<IP_NAME> - паспорт блока с пояснениями

Редакция шаблона 2.1 от 2026-10-28. Структура адаптирована по прикреплённым SGC77 и SGC67. Численные пределы и особенности их архитектур не переносятся на другие IP автоматически.

Поля <...> заполняются. Пояснения «Что указать / как получить» служат инструкцией автору; при выпуске краткого паспорта их можно вынести в методику. Для LDO используйте также datasheet_LDO_template.md и подробные карточки в LDO_measurement_guide.md.

1. Идентификация и история изменений

Что означает. Паспорт относится к конкретной реализации и конфигурации IP, а не ко всем ячейкам с похожим именем.

Как получить. Имя верхней ячейки сверить с .SUBCKT, GDS и LEF. PDK, набор слоёв металлизации и ревизию взять из зафиксированного релиза. Версию документа менять отдельно от версии IP. Электрического измерения здесь нет.

Поле	Заполняемое значение
Идентификатор IP / верхняя ячейка	<IP_ID> / <TOP_CELL>
Тип / конфигурация	<тип блока> / <вариант питания, тока, подстройки, интерфейса>
Версия IP / редакция документа	<IP_VERSION> / <DOC_REV>
Статус	<черновик / на проверке / утверждён / устарел>
Процесс / PDK / набор слоёв металлизации	<PROCESS> / <PDK_RELEASE> / <STACK>
Исходники / версия топологии	<коммит или идентификатор выгрузки>
Уровень данных	<схемное / после извлечения паразитик / измерение кристалла; указать по каждой строке результатов>
Автор / проверяющий / дата	<AUTHOR> / <REVIEWER> / <YYYY-MM-DD>

Редакция	Версия IP	Дата	Изменение и связанные результаты	Автор / проверка
<...>	<...>	<...>	<что изменилось; какие тесты повторены>	<...>

2. Назначение, особенности и краткие характеристики

Что указать. Функцию блока, предполагаемую нагрузку, состав самого IP и внешние зависимости: опорное напряжение и ток смещения, тактирование, конденсатор и катушка, контактные площадки и защита ESD. Не описывать внешний источник опорного напряжения как встроенный.

Как получить. Сопоставить схему и символ, затем подтвердить каждую численную особенность строкой характеристики и идентификатор запуска. Целевые характеристики подписать «цель».

Описание: <2-4 предложения>.

Краткий параметр	Значение / единица	Условия / ссылка
<Рабочее питание>	<...>	<домен, конфигурация; ID параметра>
<Рабочий выход / нагрузка / скорость>	<...>	<ID параметра>
<Потребление / точность / ключевая метрика>	<...>	<ID параметра>
<Внешнее опорное напряжение / ток смещения / тактирование>	<...>	<требование к источнику>

3. Выводы и домены

Что означает. Домен - питание и земля, относительно которых определяются допустимые уровни вывода. Опорную аналоговую землю, землю подложки, цифровую землю и силовой возврат нельзя автоматически считать взаимозаменяемыми.

Как получить. Сверить символ, .SUBCKT, CDL/PEX и имена выводов в LEF. Направление тока смещения уточнить по реальному интерфейсу. Цифровые уровни проверить в соответствующем домене, состояние при выключенном питании - отдельным тестом.

Вывод	Тип / направление	Домен	Назначение	Подключение / ограничения
<PIN>	<питание, аналоговый, цифровой; вход/выход/двунаправленный>	<питание / возврат>	<функция>	<уровень, состояние по умолчанию, неподключённый вывод, состояние при выключении>

Порядок .SUBCKT: <...>. Отсутствующие опциональные выводы обозначить N/A, не добавлять их по аналогии с чужим IP.

4. Структурная схема и типовое включение

Что указать. Два разных рисунка: внутренние функциональные узлы и внешнее подключение. На типовой схеме показать все обязательные питания, земли, сигналы считывания, опорного напряжения и смещения, внешнюю нагрузку и компоненты.

Как получить. Структурную схему проверить по реальной архитектуре. Типовое включение должно соответствовать работоспособному тестовому стенду ADE. Изображение не заменяет список соединений и значения компонентов.

Структурная схема: figures/<block_diagram.svg>.

Типовое включение: figures/<application.png>.

Подпись к каждому рисунку: <конфигурация, номинальные условия, версия; идентификатор запуска только если рисунок является результатом моделирования>.

5. Конфигурация IP

Что означает. Вариант ячейки, заданный при создании, и программирование во время работы - разные вещи. Список вариантов семейства не является рабочим диапазоном одной реализации.

Как получить. Для каждого выбранного варианта сверить реальную схему и параметры списка соединений. Для управляющего кода перебрать коды в DC или tran, проверив установившийся результат, код по умолчанию или после сброса и допустимые переходы.

Опция	Выбранное значение	Влияние / как подтверждено
Питающие домены / вариант транзисторов	<...>	<допустимые уровни по PDK; тесты>
Аналоговый выход / диапазон токов	<...>	<фиксированный или программируемый>
Код / подстройка / значение после сброса	<... или неприменимо>	<таблица код → значение, условия>
Разрешение работы / состояние выхода при выключении	<...>	<высокоимпедансное состояние, разряд, ограничение; идентификатор теста>
PG / тестовая шина / дополнительные выводы	<присутствуют или N/A>	<полярность, домен, ограничения>

6. Функциональное поведение

Что указать. рабочий, дежурный режим и выключение, запуск, восстановление, программирование, защиты, PG и тестовые режимы, если они реализованы.

Как проверить. Tran с реальными конечными фронтами входов, достаточным временем установления и нагрузкой. Запускать обе последовательности изменения управляющих сигналов и существенные последовательности подачи питания. Раздельно проверять запуск по EN и запуск при нарастании питания.

Режим / переход	Входные условия	Ожидаемое поведение	Идентификатор теста / статус
<рабочий режим>	<...>	<...>	<...>
<включение / выключение>	<...>	<...>	<...>
<неисправность / восстановление>	<...>	<...>	<...>
<программирование / тест>	<...>	<...>	<...>

7. Условия и электрические характеристики

7.1 Рекомендуемые условия

Смысл. Область, в которой предполагается нормальная работа. Это требования и подтверждённая область тестов, а не абсолютные пределы воздействия.

Как получить. PVT и перебор нагрузок в ADE. Фиксировать реальную раздел моделей PDK, температуру кристалла, все источники питания, опорное напряжение и ток смещения и внешние паразитики. Непроверенные промежутки диапазона не считать доказанными одной конечной сеткой.

Условие	Мин	Ном	Макс	Ед.	Комментарий / идентификатор теста
<Питание / опорное напряжение / смещение>	<...>	<...>	<...>	<...>	<домен, зависимости, запас по напряжению>
TJ	<...>	<...>	<...>	°C	Температура моделей; не окружающей среды
<Нагрузка / C / ESR / ESL / тактирование>	<...>	<...>	<...>	<...>	<модель компонента и условия>

7.2 Предельно допустимые воздействия и ограничения надёжности

Смысл. Пределы воздействия и надёжности; не гарантия функционирования при этих значениях.

Как получить. Документы PDK, типы устройств и согласование ответственного за схемотехнику и надёжность. Отсутствие набор правил PERC не отменяет применимые ограничения. Обычные dc/tran помогают увидеть напряжения на выводах транзисторов, но сами по себе не дают полной проверки надёжности и защиты ESD.

Воздействие / пара выводов	Предел	Источник и проверяющий
<напряжение, ток, температура>	<значение или не определено>	<раздел PDK / согласование>

7.3 Стандартные условия измерения

<Все напряжения питания, процесс, TJ, нагрузка, опорное напряжение и смещение, C/ESR/ESL, режим, код, состояние EN и тестовых выводов>.

Ном: <одна определённая номинальная точка>.

Мин/Макс: <какая сетка или статистическая выборка; где находятся все результаты>.

Источник: <схемное / после извлечения паразитик / измерение кристалла>. Monte Carlo - вид анализа; он не заменяет указание представления схемы. NC - не характеризовано, N/A - неприменимо, - - граница не нормируется. В YAML числовое неизвестное хранить как `null` плюс отдельный статус.

7.4 Таблица характеристик

Для каждой строки отдельно выбрать «цель», «полученное значение» или «гарантированный предел». Цели, результаты сетки и утверждённые пределы не смешивать в одном наборе колонок.

ID / параметр	Мин	Ном	Макс	Ед.	Условия / метод / источник
<P01 / название>	<...>	<...>	<...>	<...>	<метод, тест/запуск, представление, смысл чисел>

Карточка каждого параметра: <физический смысл; что фиксируется; какое воздействие; dc/ac/noise/tran/stb; формула и критерий; что сохранить; типичная ошибка>. Для LDO готовые карточки находятся в `LDO_measurement_guide.md`, а краткие пояснения встроены в `datasheet_LDO_template.md`.

7.5 Графики

Что указать. Обязательный минимум определяется блоком: перебор постоянных режимов, частотная характеристика, переходный процесс, статистика. Один удачный график TT не заменяет угловую проверку.

Как получить. ViVA экспортирует рисунок, исходные формы сигналов и таблицу сохранить отдельно. Оси, единицы, PVT, нагрузка, код, C/ESR/ESL и идентификатор запуска должны быть видимы. Схемы - SVG/PDF или качественный PNG; графики - векторные при поддержке экспорта либо PNG достаточного разрешения. Не рисовать измеренные кривые вручную.

Идентификатор рисунка	Файл	Что показывает / условия / идентификатор запуска
<FIG-01>	figures/<...>	<...>

8. Интеграция и требования к топологии

Смысл. Это ограничения интегратора: токи и сопротивления питания, чувствительные узлы, возврат сигнала считывания, паразитики и внешние компоненты.

Как получить. Включить R/L соединений и паразитики в тестовый стенд; выполнить перебор до выхода нужной метрики за установленный предел, затем заложить согласованный запас. Извлечённые R/C внутри IP получить Calibre PEX; контактные площадки, корпус, печатная плата и внешние соединения моделируются отдельно. Ширину металла согласовать с правилами PDK по плотности тока и электромиграции; успешный переходный процесс с PEX не заменяет итоговую проверку электромиграции.

Сеть / объект	Требование	Основание / проверка
Силовое питание / выход / возврат	<ток, допустимое R/L, точки подключения>	<допустимое падение напряжения, правила PDK, извлечение>
Опорное напряжение / смещение / считывание	<экранирование, ограничения R/C, шум, возврат>	<чувствительность параметров, PEX>
Земля / подложка / карман	<раздельные функции и схема соединения>	<PDK и проверка схемотехником>
Внешние C/L	<эффективное значение, ESR/ESL, допуск, DCR>	<устойчивость, переходный процесс, нагрузка>
Граница / запретные области / ориентации	<реально утверждённые>	<GDS/LEF, интеграционная проверка>

Численные ширины и сопротивления из SGC77/SGC67 принадлежат их реализациям. В свой IP их переносить только после проверки.

9. Тестовые режимы и средства производственного контроля

Смысл. Доступ к внутренним узлам для отладки, характеризации и производства. Тестовый режим может менять обратную связь и защиту; результат такого режима не всегда описывает нормальный режим.

Как проверить. Tran/DC каждого реализованного кода с допустимыми напряжениями и нагрузкой тестовой шины. Проверить коды по умолчанию и неиспользуемые коды, Hi-Z, режимы PG и максимальный допустимый уровень внешнего тестового источника.

Код	Режим / наблюдаемый узел	Разрешённый стимул / нагрузка	Что меняется	Статус
<... или неприменимо>	<...>	<...>	<обратная связь, защита, мультиплексор>	<...>

10. План характеризации и воспроизводимость

Как выполнить. ADE L - проверка отдельного тестового стенда и выражений; ADE XL - несколько тестов, углов, переборов параметров, требований и статистика при наличии лицензий/моделей. В обоих случаях измеряет выбранный симулятор; ниже в методике принят Spectre. Сохранить состояние ADE, список соединений, разделы моделей, настройки, выходные данные, версии и данные.

Идентификатор теста	Анализ	Параметры / перебор	Представление	Идентификатор запуска / данные
<TB-01>	<dc/ac/noise/tran/stb>	<полная сетка>	<схема / после извлечения>	<CSV, формы сигналов, графики>

После топологии: LVS → Calibre PEX → подключение извлечённого представления или списка соединений через конфигурацию → проверка соответствия выводов и рабочей точки → повтор тестов. Конкретное имя извлечённого представления зависит от настройки Calibre/PDK.

Liberate применяется для нужных цифровому маршруту моделей Liberty для задержек и мощности и согласованных связей. Он не заменяет аналоговые тесты PSRR, шума, падения напряжения и стабилизации. Наличие Liberate само по себе не означает наличие Liberate AMS и готового маршрута для смешанного аналогово-цифрового блока.

11. Проверки и ограничения

Проверка	Инструмент / доступность	Что записать
DRC	Calibre DRC, фактический набор правил	Исходный результат, запуск, набор правил, нарушения и согласование исключений
LVS	Calibre LVS	MATCH/MISMATCH, запуск, набор правил, параметры и допустимые чёрные ящики
Извлечение RC	Calibre PEX	Версия, угол извлечения, режим R/C, извлечённое представление и список соединений
ERC	Только реально доступные проверки набора правил	Какие проверки выполнены и что не покрыто; не предполагать отдельный набор правил ERC
PERC	Набор правил для процесса отсутствует	`not_run`; причина `deck_not_available`; объём автоматической проверки отсутствует
Проверка надёжности / ESD / защёлкивания	Документы процесса и профильный проверяющий	Реальная область рассмотрения, доказательства и незакрытые вопросы

Отсутствующая проверка PERC не получает PASS. Ручную проверку не обозначать как выполненный PERC. Документ исключений сохраняет исходный результат инструмента и фиксирует решение; он не устраняет фактическое нарушение.

12. Поставка и статус выпуска

Как проверить. Сверить перечень с фактическими файлами, имена верхней ячейки и выводов и контрольные суммы; отдельно указать отсутствующие представления. Статус документа не равен уровню зрелости дизайна или измеренному кристаллу.

Представление	Путь	Состояние / ревизия
Иерархический / плоский GDS; LEF	<gds/...; lef/...>	<включено / недоступно>
CDL схемы; список соединений LVS; PEX	<cdl/...>	<...>
Liberty / поведенческая модель	<lib/...; models/...>	<включено / неприменимо / недоступно; условия применения>
Данные характеризации / графики	<characterization/...; doc/figures/...>	<...>
Отчёты / исключения / руководство по интеграции	<results/...; doc/...>	<...>

Открытые вопросы: <ID, влияние, ответственный, срок>.

Решение о выпуске: <ссылка на согласование, дата, проверяющий; при отсутствии - ожидается>.